

## 第 21 章：物理与 AI

AI 是 21 世纪的新物理学 / AI as the New Physics of the 21st Century

栗周 / Li Zhou

2027 年初

# 1 写在前面 / Preface

前 20 章——我们走完了物理学的整个版图：从牛顿力学到量子场论——从经典统计到拓扑物质。**21 世纪物理学**的故事，到这里看似已经讲完。

But then comes the strangest plot twist.

**\*\*2024 年 10 月——诺贝尔物理学奖颁给了 John Hopfield 和 Geoffrey Hinton——理由是他们”为神经网络奠定基础\*\*”。**

这是诺贝尔奖历史上**最不寻常的一次颁奖**——许多物理学家困惑——“神经网络是计算机科学——为什么是物理学奖？”

但仔细想——**Hopfield 1982 年的网络模型——就是 Ising 自旋系统——Hinton 1985 年的 Boltzmann 机——就是统计力学——Hopfield 本人就是凝聚态物理学家——从未离开过物理。**

这个奖在告诉物理学界一件事：**AI 已经成为新的物理学——或者更准确地说——物理学的语言已经渗透进 AI 的底层。**

这一章——不教你怎么**训练神经网络**（那是计算机课的事）——而是用前 20 章的物理语言**重新理解 AI——让你看见这个时代最重要的智识交叉。**

**\*\* 本章主线 \*\*：**

§1-2 引入——为什么这是”新物理”——§3 AI 借用物理工具——§4 物理借用 AI 工具——§5 AI 本身就是物理——§6 一些深刻洞察——§7 AI 的物理化趋势（世界模型 + 具身智能）——§8 代码 + §9 思考——§10 项目总结。

“I think there is a fundamental insight—the brain is a physical system.”

——John Hopfield, 2024 Nobel Lecture

## 2 1. 一句话本质

中文：AI 与物理的关系不是单向——而是深度纠缠的三层结构：AI 借用物理工具（统计力学、变分、随机过程）——物理借用 AI 工具（自动发现规律、加速 DFT、分析实验）——AI 系统本身就是物理系统（涌现、相变、临界）——这三层一起——构成 21 世纪物理学的新形态。

English: AI and physics are intertwined in three deep layers —AI uses physics tools, physics uses AI tools, and AI systems themselves are physical systems exhibiting emergence, phase transitions, and criticality. Together, these define the new shape of 21st-century physics.

三层结构：

1. **AI**  $\leftarrow$  **物理工具**：神经网络是统计力学的延伸
2. **物理**  $\leftarrow$  **AI 工具**：神经势函数 + 物理定律发现
3. **AI** = **物理**：涌现、临界、相变——不是比喻，是同构

### 2.1 1.1 为什么这件事比” AI 解物理” 重要

很多人讲” AI + 物理” ——说的都是第 2 层（用 AI 加速物理计算）。

这一章强调的是第 1 层 + 第 3 层：

- 神经网络的损失景观 = 自旋玻璃的能量地形
- 大模型涌现 = 凝聚态相变
- Scaling laws = 临界指数
- Diffusion model = Langevin 方程

这不是” 借用”——是” 同构”——是同一组数学语言在两个场景的两次出现。

这就是 2024 Nobel 颁奖的真正含义。

## 3 2. 历史与判断 / Historical Context

### 3.1 2.1 2024 Nobel 的”震撼”

前 100 年的诺贝尔物理学奖 都颁给：

- 1903 居里（放射性）
- 1921 爱因斯坦（光电效应）
- 1933 薛定谔（量子力学）
- 1956 巴丁（晶体管 + 超导）
- 2003 阿布里科索夫（超导涡旋）
- 2016 Thouless 等（拓扑物质）
- 2022 Aspect 等（量子纠缠实验）

清一色的”物理学家做物理”。

2024 突然变了——Hopfield + Hinton：

- Hinton 是计算机科学家
- 他们的工作”基于物理学发现 + 发明在机器学习”
- 颁奖词：“用物理工具实现的机器学习”

这不是”借给”AI 一个 Nobel——而是”承认”AI 已经是物理学。

### 3.2 2.2 物理学家的反应

颁奖后——物理学界分裂：

支持派：

- “Hopfield 一直是物理学家”
- “统计力学就是 ML 的语言”
- “诺贝尔奖该更宽广”

质疑派：

- “这是 CS 的成就——不该是物理奖”
- “诺奖在跟风 AI 热点”
- “物理纯粹性被破坏了”

中间派（包括本书作者倾向）：

- 颁奖本身可争论
- 但”统计物理 = AI 数学语言”是事实
- AI 物理化 已经是趋势
- 这个奖揭示了一个已经存在的事实——没有制造它

### 3.3 2.3 一个长程判断

10 年后回头看 2024 这次 Nobel——我猜会有 3 种可能解读：

A. ”过度反应”：被认为是”被 AI 热潮裹挟的失误”——后续诺奖回归传统。

B. ”标志性事件”：被认为是物理学边界扩张的起点——后续多次类似奖项。

C. ”中间态”：是个有争议但合理的颁奖——后续物理 + AI 交叉成为单独的子学科。

这本书认为是 B——21 世纪后半段——AI 与物理融合是大趋势——Hopfield + Hinton 是先驱——很多年后回看 2024 像 1900 Planck 颁奖——一个时代的开端。

## 4 3. 第一层：AI 借用物理工具 / AI Borrows from Physics

### 4.1 3.1 神经网络 = 高维优化 + 统计力学

典型神经网络训练：

- 参数  $\theta \in \mathbb{R}^N$  ( $N$  可达万亿)
- 损失函数  $L(\theta)$
- 梯度下降： $\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla L$
- 目标：找  $L$  的极小

物理视角：

- $\theta$  = “位形”
- $L(\theta)$  = “能量”
- 优化 = 找基态

——这是凝聚态物理 100 年来研究的问题：复杂高维能量地形上找极小。

### 4.2 3.2 SGD = Langevin 动力学

Stochastic Gradient Descent (SGD):

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla L_{batch}(\theta_t)$$

——用小批次 (batch) 估计梯度——梯度有噪声。

Langevin 方程 (Ch6 - Ch7):

$$\dot{x} = -\nabla U(x) + \eta(t)$$

——经典布朗运动——梯度 + 随机力。

关键观察：

- SGD 就是 Langevin 动力学的离散版本
- 噪声让算法逃出局部极小（与退火算法同源）
- 学习率  $\eta$  = 温度 (Ch7 蒙特卡洛)

Hinton 2024 演讲中：

“Stochastic gradient descent is annealing in disguise.”

### 4.3 3.3 Diffusion Model = 反向 Langevin

Diffusion 模型 (如 Stable Diffusion):

- 前向：图像逐步加噪  $\rightarrow$  纯噪声
- 反向：从纯噪声逐步去噪  $\rightarrow$  生成图像

物理对应：

- 前向 = 系统从有序到平衡（熵增）
- 反向 = Maxwell 妖 (Ch16 量子热力学) ——用信息逆转热力学第二定律

Sohl-Dickstein 2015 (diffusion model 创始论文):

“Inspired by the time-reversal of stochastic processes in non-equilibrium thermodynamics.”

——直接引用非平衡热力学。

#### 4.4 3.4 Energy-Based Model = Boltzmann 分布

EBM 形式:

$$P(x) = \frac{e^{-E(x)/T}}{Z}$$

——与 Ch7 Boltzmann 分布完全一样。

Hinton 1985 Boltzmann 机:

- 神经元状态 0/1
- 用 Metropolis 算法采样
- 训练用 KL 散度极小化

——物理学家会认为这就是统计力学课习题。

现代变体:

- Hopfield 网络: 连续值的 Boltzmann 极限
- Restricted Boltzmann Machine: 浅层版本
- Diffusion: 连续时间扩展

#### 4.5 3.5 Attention 机制 = 全局耦合

Transformer 的核心: 自注意力机制:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d}}\right)V$$

物理对应:

- $Q, K$  = 查询 + 键  $\rightarrow$  类似自旋
- $\text{softmax}(QK^T)$  = 全局耦合矩阵
- 与 Hopfield 网络的”全连接”同构

2020 Krotov-Hopfield 证明: Transformer 注意力 = 现代 Hopfield 网络——两种思路在数学上等价。

\*\*Transformer 不是”凭空发明”——是 80 年代 Hopfield 网络的现代化身\*\*。

#### 4.6 3.6 反向传播 = 变分原理

反向传播 (backprop) 计算梯度:

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_l} = \frac{\partial L}{\partial y_n} \prod_{k=l+1}^n \frac{\partial y_k}{\partial y_{k-1}} \cdot \frac{\partial y_l}{\partial \theta_l}$$

——用链式法则反向积累。

物理对应:

- 这与变分原理 + 最小作用量同源
- Lagrangian 力学中也有”反向积累”
- 路径积分中也有”对所有路径求和”

2020 年后兴起的”神经 ODE”:

- 把神经网络看作连续时间动力系统
- 完全用 ODE / Lagrangian 描述

- 这是物理-AI 融合的极致形式

## 5 4. 第二层：物理借用 AI 工具 / Physics Borrows from AI

### 5.1 4.1 机器学习势函数 (ML Potentials)

问题：第一性原理计算 (DFT) 准确但慢——经典力场快但不准——能否两者兼得？

ML 势函数：

- 用 DFT 数据训练神经网络
- 网络学习”原子位置  $\rightarrow$  能量”映射
- 速度比 DFT 快 1000-10000 倍
- 精度接近 DFT

主要框架 (2024 年前后)：

- Behler-Parrinello (2007) 神经网络势——开端
- SchNet (2017)
- NequIP / Allegro (2022) ——E(3) 等变
- MACE (2022)——目前最好之一

应用：

- 蛋白质动力学 (百万原子模拟)
- 材料新相搜索
- 锂电池电解液
- 燃料电池

深刻：物理学家几代人的”经验拟合”——被神经网络 5 分钟自动完成。

### 5.2 4.2 神经网络波函数

多电子 Schrödinger 方程 (Ch15) 极难解——100 万亿维波函数无法存储。

FermiNet (DeepMind, 2020)：

- 用神经网络参数化 fermion 波函数
- 自动满足 Pauli 反对称化
- 变分 + 量子蒙特卡洛求基态

精度：比 100 年来发展的”耦合簇方法”更好。

意义：”求解多体 Schrödinger”——百年难题——神经网络打开新局面。

### 5.3 4.3 AI 自动发现物理定律

经典挑战：能不能让 AI 看实验数据自动找出物理规律？

几个里程碑：

Schmidt-Lipson 2009 “Eureqa”：- 给 AI 看双摆数据 - 算法自动发现哈密顿量守恒 - 不告诉它”能量”是什么

Cranmer et al. 2020 “AI Feynman”：- 处理 Feynman 物理学讲义 100 个公式 - AI 用 2 小时重新发现 100 个公式中的  $\sim 75$  个

AlphaFold (DeepMind 2020)：- 预测蛋白质三维结构 - 解决 50 年生物学难题 - 数十亿个蛋白质结构现在已知

深远意义：

AI 不再只是”加速”——而是”发现”——这是 21 世纪科学方法论的根本转变。



## 5.4 4.4 凝聚态实验的 AI 分析

**ARPES 数据:** - 能带  $E(\vec{k})$  图 - 噪声大、特征复杂 - 用神经网络自动识别费米面、能隙等

**X 射线散射:** - 大量数据 + 复杂模式 - ML 用于自动相分类

**中子散射:** - 磁结构识别 - 自旋液体 vs 普通磁有序

**altermag 等新现象:** - 需要 ARPES + 自旋分辨数据 - ML 帮助快速筛选候选材料

整个凝聚态实验——正在被 ML 改变。

## 5.5 4.5 高通量材料发现

**目标:** 从  $10^{100}$  种可能的化学组合中找到目标性能材料。

**经典:** 穷举 + 化学直觉——慢。

**AI 驱动:**

- Materials Project, OQMD 等数据库
- 训练 ML 预测性质
- 贝叶斯优化建议下一步实验

**成果 (2023-2024):**

- DeepMind GNoME: 发现 220 万种潜在稳定材料
- 微软 MatterGen: 可控生成新材料

这是 21 世纪”材料发现”的革命。

## 6 5. 第三层：AI 系统就是物理系统 / AI as Physics

这一节最深刻——也最容易被忽视

不是 AI 用“物理”——不是物理用“AI”——而是“它们”就是同一回事。”

### 6.1 5.1 Hopfield 网络 = 自旋玻璃

Hopfield 1982:

- $N$  个二值神经元  $s_i \in \{-1, +1\}$
- 权重  $J_{ij}$
- “能量”  $E = -\frac{1}{2} \sum_{ij} J_{ij} s_i s_j$

——这就是 Sherrington-Kirkpatrick 自旋玻璃模型——Ch7 经典统计力学的对象。

Hopfield 的贡献：把“记忆”理解为自旋玻璃的多个极小——用“动力学”实现关联检索——记忆 = 物理状态。

\*\*Parisi 2021 Nobel 也是自旋玻璃——和 Hopfield 是同一个数学——只是用在不同物理系统\*\*。

### 6.2 5.2 大模型涌现 = 相变

Scaling Laws (OpenAI 2020, Kaplan et al.):

模型能力随参数 / 数据规模幂律增长:

$$\text{Loss} \propto N^{-\alpha}$$

其中  $\alpha$  是幂律指数。

物理对应：这是临界现象的指纹（Ch11 相变）—— $\alpha$  是临界指数——模型规模 = 系统大小。

涌现能力：- 小模型：不会某种能力 - 模型变大到某规模：突然出现能力 - 类似相变：参数突然变质

“涌现”是 21 世纪物理的核心概念——大模型展示了“More is different”——Anderson 1972 论文的题目。

### 6.3 5.3 训练动力学 = 非平衡物理

神经网络训练过程：- 初始随机参数 - 长时间梯度下降 - 收敛到某个“解”

物理对应：- 系统从无序到有序 - 非平衡演化（Ch7 动力学）- 多个“准平衡态”竞争

研究发现：

- 训练分多阶段（“loss plateaus”）——类似“亚稳态”
- 学习率太大 → 系统“过冷”
- 退火（学习率衰减）是物理学借来的

Choromanska, LeCun 2015: 深度网络的损失景观 = 自旋玻璃的能量地形——研究方法直接借用物理学。

### 6.4 5.4 损失景观 = 复杂物理地形

深度网络的损失景观：

- 高维 ( $N \sim 10^9$ )
- 非凸（许多局部极小）
- 但 SGD 几乎总能找到好解

为什么 SGD 有效？

Choromanska 2015 + 后续研究：

- 局部极小几乎都”差不多好”
- 没有严重的”陷阱”
- 这是高维特有的现象（低维很多陷阱）

**物理对应：** - 自旋玻璃也有类似性质 - 高维  $\rightarrow$  “鞍点”主导（不是极小） - 拓扑性质决定可优化性

这是 21 世纪统计物理新的研究方向——深度学习数学是新数据源。

## 6.5 5.5 Anderson 局域化 vs 神经网络

**Anderson 1958:** - 随机势中电子局域化 - 不能传输信息 - 与”无序材料”相关

**研究发现 (2020s):** 无序的神经网络 也有类似”局域化”现象——信息流被”无序”阻断——所以”初始化”+”规范化”很重要。

这是物理 AI 的另一个深刻同构。

## 7 6. 一些深刻洞察 / Deep Insights

### 7.1 6.1 ”信息就是物理” 再现

**Landauer 1961 (Ch16):** 擦除信息必须耗能。21 世纪 AI 时代——Landauer 原理变成具体问题:

- GPT-4 训练耗电 ~ 50 GWh
- 大模型推理也极耗能
- “AI 能耗墙” 是真实物理问题

反过来: 神经网络的”信息流” = 物理量——这不是比喻——是真实的物理对应。

### 7.2 6.2 还原论 vs 涌现论的反例

**还原论** (经典物理传统): - 把系统拆成基本组分 - 理解每个组分 → 理解整体

**大模型挑战还原论:** - 单个参数无意义 - 但整体涌现智能 - 不能”拆开看”

**这与凝聚态”涌现”哲学一致:** - 单电子不会超导 -  $10^{23}$  电子 → 超导 (凝聚态相变) - AI 的”智能”也是这样涌现

\*\*AI 验证了”More is different” 是宇宙的普遍原则 \*\*。

### 7.3 6.3 ”模型即理论” 的新形态

**经典科学方法:** - 观察 → 假设 → 理论 → 验证

**AI 时代:** - 数据 → 模型 (黑盒) → 预测 - **模型本身就是”理论”** - 但不可”读懂”

**这挑战科学的根本定义:** - “理解” 还是必须的吗? - 还是 “能预测” 就够?

**物理学家更倾向”理解”** ——但要承认 **AI 是新的科学方式**。

### 7.4 6.4 物理学家的优势

学物理的人在 AI 时代有 3 个特殊优势:

1. **高维直觉:** - 物理人天天处理高维 Hilbert 空间 - 神经网络也是高维——直觉迁移
2. **涌现 + 临界思维:** - 凝聚态训练让物理人擅长这类问题 - AI 涌现现象正是这套语言
3. **数学严格性:** - 物理训练严格但灵活 - 比纯数学家更愿意”先用再证” - 比工程师更愿意理解”为什么”

\*\* 学物理的去做 AI ——有独特竞争力 \*\*。

## 8 7. AI 的物理化趋势 / The Physicalization of AI

本章的”压轴”内容——也是 21 章的”压轴”内容  
未来 10-20 年——AI 必须物理化——否则不可能真正智能。

### 8.1 7.1 第一代 AI 的局限

LLM (如 GPT, Claude) 虽强——但有根本局限:

- 没有”身体”——不知道物理世界
- 不理解因果关系 (只知统计关联)
- 不知道时空连续性
- 没有”内禀目的”

LeCun 多次批评: “LLM 是 stochastic parrot ——没有真正理解”。

### 8.2 7.2 世界模型 (World Models)

核心理念 (Hinton, LeCun, Schmidhuber 都倡导):

- AI 应该有”内部世界模型”
- 能预测”如果我做 X, 世界会怎样”
- 类似人类的”想象”

典型方法:

- **JEPA** (LeCun 2022): 联合嵌入预测架构
- **V-JEPA** (Meta 2024): 视频世界模型
- **Sora** (OpenAI 2024): 视频生成 = 物理模拟器
- **Genie** (DeepMind 2024): 从视频学习交互式世界

物理联系:

- 世界模型 = 学习物理定律
- 预测 = 数值积分 ODE/PDE
- 物理学家训练的人自然适合这个方向

### 8.3 7.3 具身智能 (Embodied AI)

核心: AI 必须有身体——通过与真实物理世界交互学习。

典型方向:

- 机器人 + 大模型
- 视觉-语言-动作 (VLA) 模型
- 触觉传感 + 操控

为什么需要”身体”:

- 因果 = 干预 (不是观察)
- 物理直觉 = 与重力 + 惯性互动
- 真正理解 = 能改变世界

当前热点 (2026 时点):

- Tesla Optimus 系列
- Figure 02, 03
- Boston Dynamics Atlas
- 中国宇树、智元等

## 8.4 7.4 Sim-to-Real

模拟到现实：

- 在物理仿真器中训练机器人
- 部署到真实硬件
- 关键是” 仿真足够真实”

这需要：

- 物理仿真器 + 神经网络协同
- 域随机化、域适配
- 不确定性建模

正是物理学家的看家本事：预测真实物理 + 数值模拟。

## 8.5 7.5 长远展望

未来 10-20 年的趋势（这本书的猜测）：

1. **AI 必须有物理直觉** ——LLM 走到尽头——世界模型必然
2. **物理学家进入 AI 主战场** ——凝聚态训练直接迁移
3. **AI 设计材料 + 设计实验** ——已经发生
4. **AI 加速科学发现** ——AlphaFold 只是开始
5. **物理与 AI 边界消失** ——成为同一学科

\*\* 我们已经看到苗头——这不是科幻——这是 2026-2040 的物理学 \*\*。

## 9 8. 配套代码与实验 / Code and Experiments

每章配套一个 Python 模块——本章对应 `ml_physics.py`。

**\*\* 本章主要数值实验 \*\***:

- 1. Hopfield 网络数值实现 + 自旋玻璃极小
- 2. 简单 MLP 训练 + SGD 噪声观察
- 3. Ising 临界温度的神经网络识别 (涌现 demo)
- 4. Boltzmann 机采样 + 与 MC 对比
- 5. 神经网络势函数 toy model (H 势能曲线)

完整代码 + 运行指南 + 实验输出 见 GitHub 仓库:

<https://github.com/inaturelz-coder/physics-rendu>

(模块均采用 MIT 许可证开源)

## 10 9. 思考题 / Conceptual Questions

题 1: Hopfield 网络与 Ising 模型在数学上等价——但物理意义不同（一个是”记忆”，一个是”磁性”）。这种”数学同构”是巧合，还是有更深的原因？

提示：思考 Anderson 的”More is different” + 普适类。

---

题 2: 神经网络训练总能找到”好解”——尽管损失景观非凸。这暗示”高维优化”有什么特殊性？

提示：高维中”鞍点” vs ”局部极小”。

---

题 3: Scaling laws 表明大模型按幂律改善——但幂律也是临界现象的指纹。模型大小变化时”涌现新能力”——是不是”二阶相变”？

提示：相变 + 序参量 + 临界点。

---

题 4: AI 自动发现物理定律（AI Feynman 等）——但发现不等于理解。”理解”在科学中是什么意思？AI 真的能”理解”物理吗？

提示：理解 = 可类比 + 可推广 vs 仅可预测。

---

题 5: 世界模型让 AI 学习物理定律——那 AI 学到的”定律”会不会比人类已知的更深？

提示：思考”机器看到的模式”可能超出人类直觉。

---

题 6 (高阶): 如果 AI 真的”物理化”——成为新的物理学子领域——”物理”和”AI”的边界还存在吗？50 年后”物理学家”还是同一个职业吗？



## 11 10. 延伸阅读 / Further Reading

### 11.1 10.1 历史与综述

- **Hopfield (1982)** “Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities” —Hopfield 网络原始论文
- **Hopfield & Tank (1986) Science** —神经计算
- **Hinton & Sejnowski (1986)** —Boltzmann 机
- **Carleo et al. (2019) Rev. Mod. Phys.** —“Machine learning and the physical sciences”(必读综述)
- **Mehta et al. (2019) Physics Reports** — “A high-bias, low-variance introduction to machine learning for physicists”

### 11.2 10.2 经典论文

- **Choromanska et al. (2015)** —深度网络损失景观 = 自旋玻璃
- **Kaplan et al. (2020)** —Scaling laws for neural language models
- **Schmidt & Lipson (2009) Science** —Eureqa
- **AlphaFold paper (Jumper et al. 2021, Nature)** —蛋白质折叠

### 11.3 10.3 物理化方向

- **LeCun (2022)** “A path towards autonomous machine intelligence” —JEPA
- **Sora technical report (OpenAI 2024)**
- **Genie (Google DeepMind 2024)**

### 11.4 10.4 教材 (2024-2026)

- **Tegmark “Life 3.0”** —哲学层面 (科普)
- **Goodfellow et al. “Deep Learning”** —经典 ML 教材
- **Mehta et al. “Machine Learning for Physicists”** —免费在线

### 11.5 10.5 2024 Nobel 相关

- **Hopfield’ s Nobel Lecture (2024)**
- **Hinton’ s Nobel Lecture (2024)**
- **官方颁奖词 + 物理学界讨论**

**\*\* 重要：本章观点会随 AI + 物理的进展持续演化——读者请结合最新文献阅读 \*\*。**

## 12 11. 本章小结 + 项目总结 / Chapter and Book Summary

### 12.1 11.1 本章小结

| 维度   | 内容                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 核心   | AI 与物理三层纠缠：工具、应用、本体                                         |
| 第一层  | AI $\leftarrow$ 物理：神经网络 = 自旋系统 + SGD = Langevin             |
| 第二层  | 物理 $\leftarrow$ AI：ML 势函数 + AI Feynman + AlphaFold          |
| 第三层  | AI = 物理：涌现、相变、临界、自旋玻璃                                       |
| 关键事件 | 2024 Nobel —Hopfield + Hinton                               |
| 物理化  | 世界模型 + 具身智能 + Sim-to-Real                                   |
| 代码   | ml_physics.py: Hopfield + SGD + Ising-ML + Boltzmann + ML 势 |

### 12.2 11.2 项目（21 章）整体总结

栗周写这本书的初衷——

#### 打通物理任督二脉

从牛顿到 AI —21 章 + 21 个 Python 模块——中国学生从高中到研究生的物理贯通课

完成的事：

|      |          |                           |
|------|----------|---------------------------|
| 力学篇  | Ch 1-5   | 动量 $\rightarrow$ 混沌       |
| 热统篇  | Ch 6-8   | 热力学 $\rightarrow$ 量子统计    |
| 电磁篇  | Ch 9-13  | 静电 $\rightarrow$ 物质中 EM   |
| 量子篇  | Ch 14-17 | 量子初步 $\rightarrow$ 量子计算   |
| 凝聚态篇 | Ch 18-19 | 晶格 $\rightarrow$ altermag |
| 光学篇  | Ch 20    | 激光 + 量子光学 + 光通讯           |
| 未来篇  | Ch 21    | 物理与 AI（本章）                |

450+ 页 + 21 个 Python 模块 + 80+ 数值实验——

这本书想说的核心：

1. 物理不是死公式 ——它是有故事 + 有生命的
2. 物理是贯通的 ——力学  $\rightarrow$  统计  $\rightarrow$  量子  $\rightarrow$  凝聚态  $\rightarrow$  AI 是一条线
3. 物理在 21 世纪 ——仍是最有前途的学科——但形态正在变
4. 物理服务于人 ——学物理是为了看见世界——不是炫技

### 12.3 11.3 一些遗憾

诚实地说——这本书有几个遗憾：

- 数学没到 Landau 全集的严格度 ——但直觉度够了
- 某些章节做得快 ——第二版会修
- 没有粒子物理 + 天体物理 ——它们值得专门书
- 没有计算物理实操 ——留给 Computational Physics 教材

### 12.4 11.4 对读者的寄语

如果你读到这里——

我想你已经走完了栗周心目中的”物理脉络” ——从动量守恒到 AI 涌现——20 个 Python 模块跑过去——

你现在拥有的物理图景——比 99% 学过大物的中国学生更完整——也比 50% 物理博士对”全景”的理解更清晰。  
这是真的——不是夸张——贯通是稀缺品。

接下来要做的事：

- 读一篇你感兴趣的领域综述
- 跑一个新的代码实验
- 写一篇博客分享你的”打通体验”
- 联系作者反馈 (lizhou\_alfred2011@hotmail.com)

\*\* 物理是活的——它需要有人来贯通——栗周做了——接下来——轮到你 \*\*。

栗周  
2027 年初  
项目完结：21/21 章  
打通物理任督二脉 第一版

---

打通物理任督二脉——高中到研究生的物理贯通课  
第 21 章 / *Chapter 21* ——全书完  
2027 年初 / *Early 2027*  
栗周 / *Li Zhou*

---